

SISTEMAS DIGITAIS EMBARCADOS

CÓDIGO DA DISCIPLINA: PEX1239/PET2254

DISCENTE: _____

MATRÍCULA: _____

Os sistemas inteligentes embarcados estão cada vez mais presentes em aplicações de hardware reconfigurável. Neste contexto, as redes neurais artificiais podem ser implementadas em FPGAs para executar tarefas simples de classificação lógica, como a simulação de uma porta OR treinada por um perceptron.

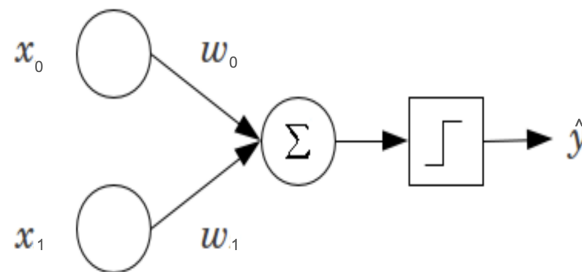


Figura 1: Modelo de um perceptron

O perceptron (veja a Figura 1) é um modelo de neurônio artificial que realiza aprendizado supervisionado por meio das fases de *forward* e *backpropagation*. Na fase *forward*, as entradas x_0 e x_1 são multiplicadas por seus respectivos pesos w_0 e w_1 , formando o valor agregado dado por $z = x_0 * w_0 + x_1 * w_1$. Esse valor passa por uma função de ativação $g(z)$ que gera a saída estimada $\hat{y}$, normalmente 0 ou 1.

Formalmente, podemos definir da seguinte forma:

$$\hat{y} = g(x_0 * w_0 + x_1 * w_1), \quad \text{onde } g(z) = \begin{cases} 1 & \text{se } z \geq \text{limiar} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Em seguida, na fase de *backpropagation*, calcula-se o erro usando a equação: $error = y - \hat{y}$, onde y é o valor esperado e $\hat{y}$ é o valor estimado na fase *forward*. Os pesos são atualizados proporcionalmente a esse erro e às entradas, através da equação: $w_i = w_i + \eta * error * x_i$, onde η é a taxa de aprendizado e i é o índice do peso que devemos ajustar. Esse ciclo de cálculo, erro e ajuste dos pesos se repete até que o perceptron aprenda a classificar corretamente os dados de entrada ou o número de épocas ser alcançado.

Construa um projeto RTL composto por controle e *datapath* responsáveis pelo treinamento de um perceptron configurado para aprender a função lógica OR. A máquina deve ser iniciada e sem consumir nenhuma entrada deve alcançar um estado de espera. Nesse estado, a máquina verifica se o número de épocas (E) é menor que o valor máximo previamente definido (EPOCAS) de 4 bits armazenado internamente no *datapath*. Em caso positivo, a máquina avança para o estado forward, no qual o perceptron realiza o cálculo da saída a partir das entradas e pesos

atuais, considere a inicialização dos pesos $w_0 = w_1 = 0$ e o limiar igual a 1. Após essa etapa, o sistema transita para o estado *backpropagation*, onde é computado o erro e ajustados os pesos (assuma $\eta = 1$). O processo retorna ao estado *forward* enquanto houver amostras a serem processadas. Ao final de cada época, o contador é incrementado. Esse ciclo se repete até que o número total de épocas ser atingido, completando o treinamento do perceptron. Em todo o processo de treinamento do perceptron, é possível visualizar os pesos sendo ajustados.

Responda as questões abaixo:

Ⓐ Encontre os pesos da aplicação do perceptron para a porta lógica OR e para os dados representados na Tabela 1. (**1.0 ponto**)

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Tabela 1: Tabela de entradas x_1, x_0 e saída y

Ⓑ Projete o caminho dos dados. (**3.0 pontos**)

Ⓒ Projete o controle desta máquina. (**3.0 pontos**)

Ⓓ Sintetize em FPGA/CPLD o projeto RTL. (**3.0 pontos**)

Ⓔ Teste a sintetização com a porta lógica XOR e explique porque os pesos não convergem.

Sugestão: Plote em um gráfico as portas lógicas OR e XOR e observe as diferenças. (**1.0 ponto**)